

今更だけどジャンプ加速について

書いてあるものをそのままコピペ

Namespace TASMod(1.15.15.2), class TASMod, line 589-592

```
(num10 * num11 / human.mass + vector.y + Physics.gravity.y * Time.fixedDeltaTime)
* (1f - human.rigidbody[0].drag * Time.fixedDeltaTime)
float num9 = Mathf.Pow(Mathf.Clamp(PF.groundManager.Invoke(human)->groudSpeed.y,
0f, 100f), 1.2f);
float num10 = Mathf.Max(0f, (Mathf.Sqrt(1.5f / Physics.gravity.magnitude)
+ num9 / Physics.gravity.magnitude) * human.weight - momentum.y);
float num11 = PF.groundManager.Invoke(human)->groundObjects.Any((GameObject
obj) => PF.grabManager.Invoke(human)->IsGrabbed(obj)) ? 0.75f : 1f;
```

数式で書いてみる

$$v_{\text{jump}} = \left(\frac{n_{10}n_{11}}{m_H} + v_{Hy} + g_y \Delta t \right) (1 - d_{\text{ball}} \Delta t) [\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

$$n_9 = \begin{cases} 0^{1.2} = 0 & (v_{Gy} < 0) \\ v_{Gy}^{1.2} & (0 \leq v_{Gy} \leq 100) \\ 100^{1.2} \approx 251.1886431510 & (100 < v_{Gy}) \end{cases}$$

$$n_{10} = \text{Max} \left(0, \left(\sqrt{\frac{1.5}{|g|}} + \frac{n_9}{|g|} \right) W_H - p_y \right) [\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

$$n_{11} = \begin{cases} 0.75[] & \text{Ball と接する Rigidbody(groundRigids) に掴んでいる Rigidbody がある場合} \\ 1[] & \text{ない場合} \end{cases}$$

$$m_H = 104[\text{kg}]$$

$$\mathbf{p} := \text{Human の各 Rigidbody の運動量を成分ごとに足したもの} [\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

$$\mathbf{v}_H := \frac{\mathbf{p}}{m_H} = \frac{\mathbf{p}}{104}$$

$$\mathbf{g} = \begin{cases} (0, -9.81, 0)[\text{m} \cdot \text{s}^{-2}] & \text{Underwater とワークショップの一部特殊ステージ以外} \\ (0, -5, 0)[\text{m} \cdot \text{s}^{-2}] & \text{Underwater} \end{cases}$$

$$\Delta t = \frac{1}{60} \approx 0.0167[\text{s}]$$

$$d_{\text{ball}} = \text{Human.Ball.drag} = 0.05[\text{s}^{-1}]$$

$$v_{Gy} := \text{groundRigids の速度のうち絶対値が最大のものの} y \text{ 方向}$$

$$W_H = \text{Human.Weight} = m_H g = 104 \times 9.81 = 1020.24[\text{N}]$$

定数を代入した場合

$$v_{\text{jump}} = \frac{1159}{1200} \left(\frac{n_{10}n_{11}}{104} + v_{Hy} - 0.4905 \right) [\text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

$$n_9 = \begin{cases} 0^{1.2} = 0 & (v_{Gy} < 0) \\ v_{Gy}^{1.2} & (0 \leq v_{Gy} \leq 100) \\ 100^{1.2} \approx 251.1886431510 & (100 < v_{Gy}) \end{cases}$$

$$n_{10} = \text{Max} \left(0, \left(\sqrt{\frac{1.5}{9.81}} + \frac{n_9}{9.81} \right) - p_y \right) 1020.24 [\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}]$$

$$n_{11} = \begin{cases} 0.75 \square & \text{Ball と接する RigidBody(groundRigids) に掴んでいる RigidBody がある場合} \\ 1 \square & \text{ない場合} \end{cases}$$